САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 5

Настройка конфигурации Ansible

Выполнил:

Корольков Артем

БР1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Разработать конфигурацию Ansible для автоматической настройки виртуальной машины. Написать плейбук для установки пакетов, настройки окружения и запуска сервисов приложения.

Ход работы

1 Подготовка проекта

Создал виртуальную машину в VirtualBox и подключился к ней по SSH. Установил Ansible, склонировал репозиторий и создал ветку lab5 на основе lab4.

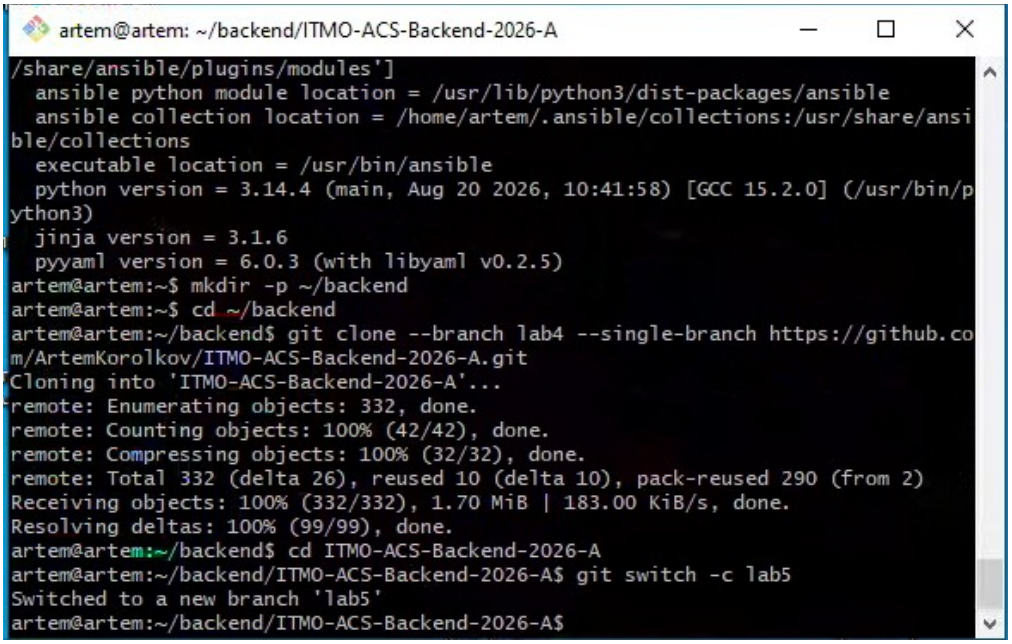


Рисунок 1 — Создание ветки для лабораторной работы

2 Настройка Ansible

В файлах ansible.cfg и inventory.ini указал локальную виртуальную машину как управляемый узел. Проверил конфигурацию командой ping и получил ответ pong.

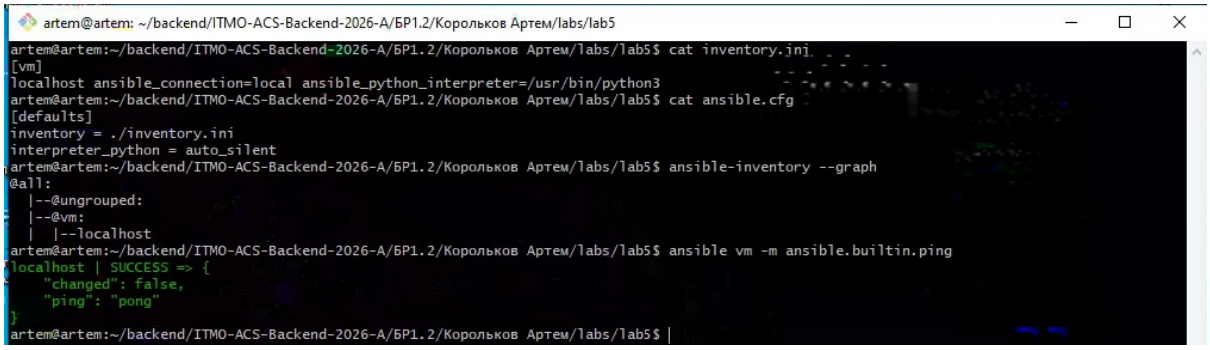


Рисунок 2 — Проверка локального подключения Ansible

3 Установка пакетов и настройка окружения

В плейбуке описал установку Docker, Docker Compose, nginx и других необходимых пакетов. Добавил создание каталогов и запуск службы Docker.

ITMO-ACS-Backend-2026-A > БР1.2 > Корольков Артем > labs > lab5 > ! playbook.yml

```yaml
---
- name: Настройка виртуальной машины и запуск приложения
  hosts: vm
  become: true
  vars:
    compose_file: "{{ playbook_dir }}/../lab3/docker-compose.yml"

  tasks:
    - name: Установить необходимые пакеты
      ansible.builtin.apt:
        name:
          - ca-certificates
          - curl
          - git
          - python3
          - docker.io
          - docker-buildx
          - docker-compose-v2
          - nginx
        state: present
        update_cache: true
        cache_valid_time: 3600

    - name: Включить Docker
      ansible.builtin.systemd:
        name: docker
        enabled: true
        state: started
```

Рисунок 3 — Фрагмент плейбука настройки виртуальной машины

4 Файл переменных и nginx

Добавил скрипт для создания файла окружения на виртуальной машине с отдельными значениями для сервисов. Настроил nginx как обратный прокси к API gateway.

ITMO-ACS-Backend-2026-A > БР1.2 > Корольков Артем > labs > lab5 > files > create_env.py

```python
import os
import secrets
from pathlib import Path

path = Path('/etc/restaurant-lab4/app.env')
password = secrets.token_hex(32)
values = {
    'JWT_SECRET': secrets.token_hex(32),
    'SERVICE_KEY': secrets.token_hex(32),
    'RABBITMQ_PASSWORD': password,
    'RABBITMQ_DEFAULT_USER': 'restaurant',
    'RABBITMQ_DEFAULT_PASS': password,
    'RABBITMQ_URL': f'amqp://restaurant:{password}@rabbitmq:5672',
    'RABBITMQ_ENABLED': 'true',
    'AUTH_SERVICE_URL': 'http://auth-service:3001',
    'RESTAURANT_SERVICE_URL': 'http://restaurant-service:3002',
    'RESERVATION_SERVICE_URL': 'http://reservation-service:3003',
}
os.umask(0o077)
with path.open('x', encoding='utf-8') as stream:
    for key, value in values.items():
        stream.write(f'{key}={value}\n')

```

Рисунок 4 — Создание файла окружения приложения

ITMO-ACS-Backend-2026-A > БР1.2 > Корольков Артем > labs > lab5 > files > nginx.conf

```
server {
    listen 80 default_server;
    server_name _;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3010;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}

```

Рисунок 5 — Настройка обратного прокси nginx

5 Запуск плейбука

Запустил плейбук для сборки и запуска приложения по Compose-файлу из ЛР3. Проверка доступности через nginx прошла, итог Ansible показал failed=0.

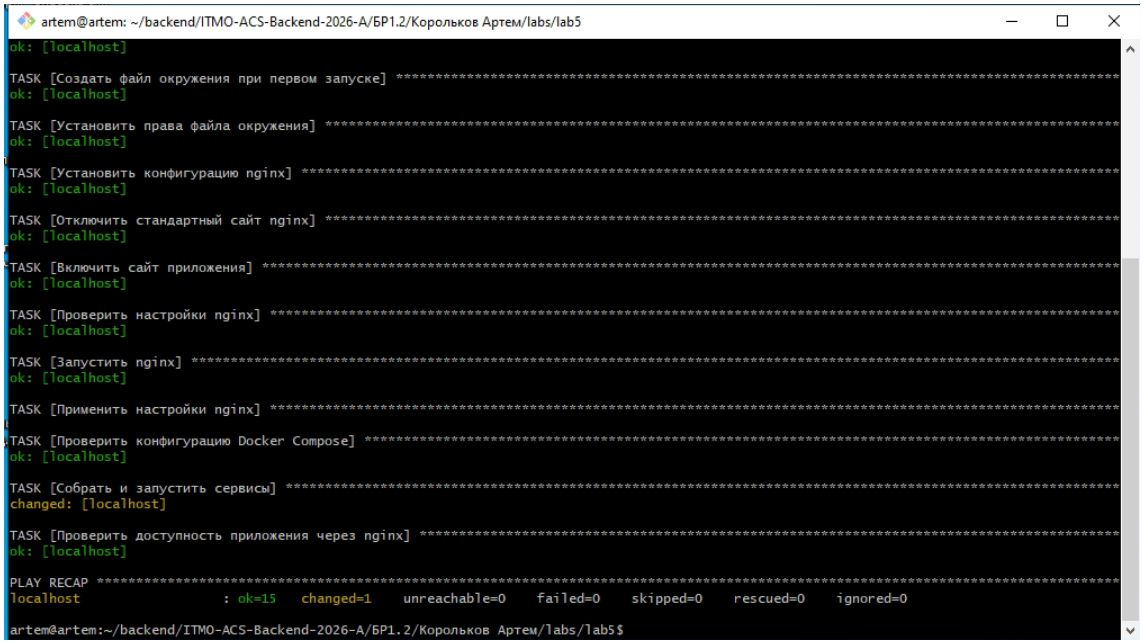


Рисунок 6 — Результат выполнения плейбука

6 Проверка приложения

Проверил права файла окружения и состояние контейнеров: все пять получили статус healthy. Открыл маршрут health в браузере и получил ответ со статусом ok.

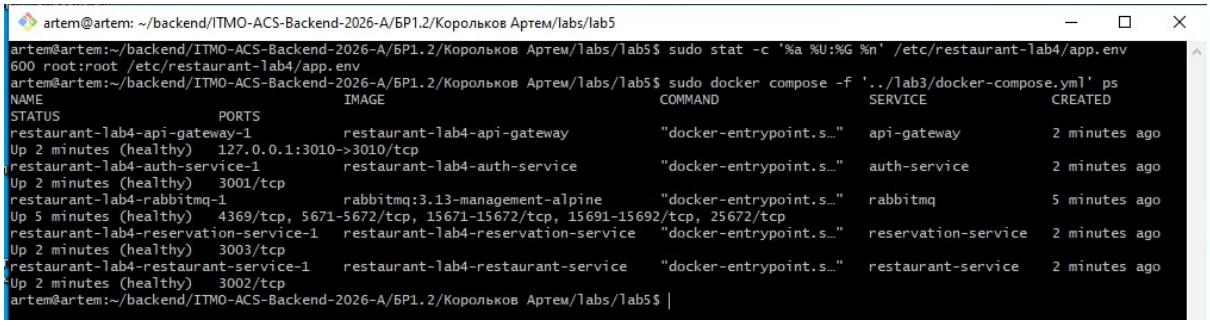


Рисунок 7 — Права файла окружения и состояние контейнеров

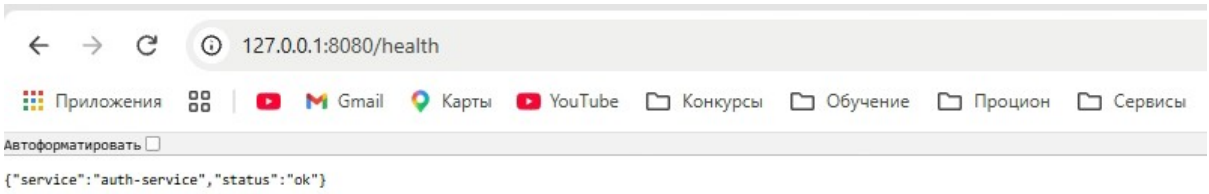


Рисунок 8 — Ответ приложения в браузере

Вывод

Настроил виртуальную машину и автоматизировал установку пакетов и запуск приложения с помощью Ansible. Проверил выполнение плейбука, состояние контейнеров и доступ к приложению через nginx.